Fecha: 09-06-2019

Estadística (Examen Final Junio)

1. Resuelve los siguientes problemas:

   a) Enuncia el Teorema de la Probabilidad Total. **(0.5 puntos)**

   b) La probabilidad de que un cierto dispositivo de medición muestre una desviación excesiva es de 0,05. Calcula la probabilidad de que el sexto de estos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el primero en mostrar una desviación excesiva. **(0.5 puntos)**

   c) Calcula la función generatriz de probabilidad de la v.a $X \sim BN(k,p)$, $k \in \mathbb{N}$, $0 < p > 1$. Utilízala para calcular su media. **(1 puntos)**

   a) Sea $\{A_1, \ldots, A_n\}$ una partición de Ω y sea $B \in \mathcal{A}$. Se verifica que

   $$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + \cdots + P(A_n)P(B|A_n).$$

   b) Sea X la v.a. que representa el número de dispositivos de medición probados hasta que obtenemos el primero que muestra una variación excesiva. Se tiene que $X \sim G(p)$ (versión 1), siendo $p = 0{,}05$ la probabilidad de que un dispositivo de medición muestre una variación excesiva. Por tanto $q = 0{,}95$ es la probabilidad de que un dispositivo de medición no muestre una variación excesiva. En consecuencia

   $$P(X = 6) = p(6) = pq^5 = (0{,}05)(0{,}95)^5 = 0{,}0386.$$

   c) Tenemos que

   $$G(z) = E[z^X] = \sum_{x \geq k} z^x p(x) = \sum_{x \geq k} z^x \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k} = \sum_{x \geq k} \binom{x-1}{k-1} (pz)^k (qz)^{x-k}$$

   $$= \frac{(pz)^k}{(1-qz)^k} \sum_{x \geq k} \binom{x-1}{k-1} (1-qz)^k (qz)^{x-k} = \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^k$$

   ya que el término de la derecha vale 1 por ser la función de probabilidad de una distribución $BN(k, 1-qz)$ sumada en todo su soporte.

   Derivando y evaluando en $z = 1$,

   $$E[X] = G'(z)|_{z=1} = k \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^{k-1} \left.\frac{p(1-qz) - pz(-q)}{(1-qz)^2}\right|_{z=1} = \frac{k}{p}$$

2. La función de densidad del vector (X, Y) viene dada por:

   $$f_{XY}(x,y) = Ce^{x+y-1} \quad \text{si } 1 \leq x < -y + 2,\ y > 0.$$

a) Calcula C y las densidades marginales de X e Y. ¿Dirías que estas variables son independientes? **(1 punto)**

b) Calcula $P(X+2Y<2)$. **(0.5 puntos)**

c) Calcula $E[Y|X=1]$. **(0.5 puntos)**

a) Sabemos que la siguiente integral debe ser 1:

$$\iint_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)dxdy = \int_0^1 \int_1^{-y+2} Ce^{x+y-1}dxdy = C\int_0^1 (e-e^y)dy = C = 1 \Rightarrow C = 1$$

Tenemos que $f_{XY}(x,y) = e^{x+y-1}$ en $1 \leq x < -y+2$. Ahora:

$$f_X(x) = \int_0^{2-x} e^{x+y-1}dy = e - e^{x-1} \quad \text{si } 1 \leq x < 2$$

$$f_Y(y) = \int_1^{-y+2} Ce^{x+y-1}dx = e - e^y \quad \text{si } 0 \leq y < 1.$$

Claramente las variables no son independientes. Cualquiera de las siguientes circunstancias por sí sóla sería suficiente para concluir que no lo son:

- $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$.
- $f_{XY}(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$.
- $\sigma_{XY} \neq 0$.

b) Para calcular esta probabilidad debemos integrar la densidad conjunta en la región $\{X+2Y<2\}$ intersección con el soporte S_{XY}.

$$P(X+2Y<2) = \int_0^{1/2} \int_1^{-2y+2} e^{x+y-1}dxdy = \int_0^{1/2} (-e^y + e^{-y+1})dy = -2e^{1/2} + e + 1 \approx 0{,}4208.$$

c) Empezamos calculando la densidad condicionada:

$$f_{Y|X}(y|1) = \frac{f_{XY}(1,y)}{f_X(1)} = \frac{e^y}{e-1} \quad \text{en} \quad 0 < y < 1$$

Por definición

$$E[Y|X=1] = \int_{S_{Y|X=1}} y f_{Y|X}(y|1)dy = \int_0^1 y\frac{e^y}{e-1}dy$$

Integrando por partes se llega a que $E[Y|X=1] = \frac{1}{e-1} \approx 0{,}5819$.

3. Resuelve los siguientes problemas:

a) Define Proceso Markoviano. **(0.5 puntos)**

b) Sea $\{X(t)\}$ un proceso de Wiener de parámetro $\sigma = 2$. Calcula la densidad conjunta de las variables $X(3)$ y $X(7)$. **(1 puntos)**

c) Estudia si el proceso de Wiener del apartado anterior es WSS. **(0.5 puntos)**

a) Se dice que $\{X(t)\}$ es *un proceso markoviano (o de Markov)* si se verifica que para toda colección de instantes $t_1 < t_2 < \cdots < t_k$, toda colección de estados $x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}$ y toda región $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}$,

$$P(X(t_k) \in \mathcal{C} | X(t_1) = x_1, \ldots, X(t_{k-1}) = x_{k-1}) = P(X(t_k) \in \mathcal{C} | X(t_{k-1}) = x_{k-1}).$$

b) Sabemos que $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t}) = N(0, 2\sqrt{t})$. Tenemos que

$$f_{X(3)X(7)}(x,y) = f_{X(3),X(7)-X(3)}(x, y-x) = f_{X(3)}(x) f_{X(7)-X(3)}(y-x) = f_{X(3)}(x) f_{X(4)}(y-x)$$

ya que sabemos que este proceso tiene incrementos independientes y estacionarios. Ahora, teniendo en cuenta que $X(t) \sim N(0, 2\sqrt{t})$,

$$f_{X(3)X(7)}(x,y) = f_{X(3)}(x) f_{X(4)}(y-x) = \frac{1}{2\sqrt{3}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{24}} \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{32}}.$$

c) Sabemos que $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t}) = N(0, 2\sqrt{t})$, luego $m_X(t) = 0$. En cuanto a la f. de autocovarianza, por tener este proceso incrementos independientes y estacionarios, sabemos que $C_X(s,t) = V[X(s)] = \sigma^2 s$. De aquí se deduce también que la f. de autocorrelación será $R_X(s,t) = C_X(s,t) + m_X(s) m_X(t) = \sigma^2 s$. Por tanto, se deduce que este proceso no es WSS.

También se puede concluir que el proceso no es WSS porque $V[X(s)] = \sigma^2 s$ no es constante.

4. Considera una cadena de Markov en tpo discreto $\{X(n)\}$ con tres estados $s_1 = 0$, $s_2 = 1$ y $s_3 = 2$, definida por la siguiente matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

a) Dibuja el correspondiente diagrama de transición y calcula la probabilidad de transición en dos pasos $p_{31}(2)$. **(0.5 puntos)**

b) Calcula la distribución estacionaria de la cadena. Alcanzado el equilibrio, ¿qué porcentaje del tiempo estará en estado 2 (o sea, s_3)?. **(0.5 puntos)**

a) En primer lugar, se pide calcular

$$P\left(X(2) = s_1 / X(0) = s_3\right) = p_{31}(2) \rightarrow \text{elemento } (3,1) \text{ de } P^2.$$

Por tanto, $p_{31}(2) = 1/4 \cdot 1/3 + 1/4 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1/4 = 8/24 = 1/3$.

b) Para conocer el comportamiento aleatorio a largo plazo de este sistema debemos calcular la distribución estacionaria de la cadena, lo que implica resolver el sistema $\pi(P-I)=0$, es decir,

$$(\pi_1,\pi_2,\pi_3)\begin{pmatrix} -2/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & -1/2 \end{pmatrix} = (0,0,0).$$

Las soluciones de este sistema son todos los vectores de la forma $\pi=(\alpha, 8/9\alpha, 8/9\alpha)$. Nos interesa la única solución que cumple que $\pi_1+\pi_2+\pi_3 = 25/9\alpha = 1$, luego debe ser $\alpha = 9/25$. En consecuencia, la distribución estacionaria de la cadena es $\pi=(9/25, 8/25, 8/25)$ y la probabilidad que se pide es $P(X=2)=8/25$. Por tanto, el 32 % del tiempo.

5. En un edificio público se han destinado tres plazas de aparcamiento para vehículos especiales. Sea $X(t)$ el número de plazas ocupadas en el instante t (mediremos el tiempo en horas) y supongamos que el proceso $\{X(t)\}$ es una cadena de Markov en tpo continuo con cuatro estados $s_1=0$, $s_2=1$, $s_3=2$ e $s_4=3$. Sean $\lambda_1=1$, $\lambda_2=3$, $\lambda_3=5$ y $\lambda_4=6$ las respectivas tasas de salida y sea

$$Q=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 4/5 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

la matriz de probabilidades de transición entre estados.

a) Construye la matriz de tasas de transición y dibuja el diagrama correspondiente. **(0.5 puntos)**

b) Si en este momento hay exactamente 2 plazas ocupadas, calcula la probabilidad de que esto no cambie durante la próxima hora. **(0.5 puntos)**

c) Calcula la distribución estacionaria de la cadena. **(0.5 puntos)**

d) Esta cadena resulta ser un conocido modelo de teoría de colas. ¿Cuál? Calcula el número medio de plazas ocupadas, una vez alcanzado el equilibrio. **(0.5 puntos)**

e) En equilibrio, calcula la tasa de bloqueo y el porcentaje de ocupación del servicio. ¿Qué porcentaje de tiempo estarán las tres plazas vacías? **(0.5 puntos)**

a) Se tiene que

$$\Gamma=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

b) Sea T la variable aleatoria que representa el tiempo hasta que cambia del estado s_3. Sabemos que $T\sim exp(\lambda_3)=exp(5)$. Por tanto, se pide

$$P(T>1)=e^{-5\cdot 1}=e^{-5}\approx 0{,}0067$$

c) Para alcular la distribución estacionaria de la cadena, hay que resolver el sistema $\pi\Gamma = 0$, es decir,

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{pmatrix} = (0, 0, 0).$$

Las soluciones de este sistema son todos los vectores de la forma $\pi = (48\alpha, 24\alpha, 6\alpha, \alpha)$. Nos interesa la única solución que cumple que $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 79\alpha = 1$, luego debe ser $\alpha = 1/79$. En consecuencia, la distribución estacionaria de la cadena es $\pi = (48/79, 24/79, 6/79, 1/79)$.

d) Es una cola $M/M/3/3$ con $\lambda = 1$ y $\mu = 2$. El número medio de plazas ocupadas, una vez alcanzado el equilibrio es

$$E[X] = 0 \cdot 48/79 + 1 \cdot 24/79 + 2 \cdot 6/79 + 3 \cdot 1/79 = 39/79 \approx 0{,}49.$$

e) La tasa de bloqueo es $\lambda_b = \lambda\pi_3 = 1/79$. El porcentaje de ocupación del servicio viene dado como

$$SUP = E[X_s]/c \cdot 100\,\%.$$

Como $c = 3$ y $E[X_s] = \lambda_a E[T_s] = (\lambda - \lambda_b) \cdot 1/\mu = (1 - 1/79) \cdot 1/2 = 39/79$, se tiene que

$$SUP = \frac{39/79}{3} \cdot 100\,\% \approx 16{,}46\,\%.$$

El porcentaje de tiempo en el que estarán las tres plazas vacías es $\pi_0 \cdot 100\,\% \approx 60{,}76$.

6. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una m.a.s. con $E[X_i] = \mu$ y $V[X_i] = \sigma^2$. Comprobar que la media muestral $\overline{X}$ es un estimador insesgado y consistente de μ. **(0.5 puntos)**

a) Para empezar tenemos que

$$E[\overline{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i\right] = \mu,$$

luego $\overline{X}$ es un estimador insesgado de μ. Por otro lado,

$$V[\overline{X}] = V\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} V\left[X_i\right] = \sigma^2/n,$$

donde hemos podido separar las varianzas porque las $X_1, \ldots, X_n$ son v.a. independientes. En consecuencia, tenemos que $V[\overline{X}] \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ y, aplicando la observación vista en clase (Teorema de Tchebychev), deducimos que $\overline{X}$ es un estimador consistente de μ.